



RELATÓRIO DE DESIGN E WIREFRAMING: PROTÓTIPO SPA

Mariana Rebelo Tebecherani

São José dos Campos
2026

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Este relatório apresenta a evolução do protótipo SPA (Single Page Application) do sistema Aerocode, responsável pela gestão de produção, rastreabilidade e controle operacional de aeronaves. O objetivo da solução é substituir a interface CLI originalmente utilizada por uma aplicação web moderna, intuitiva e centralizada.

1.1 Público-Alvo

- Engenheiros de Produção e Aeronáuticos;
- Operadores de montagem;
- Gestores de Controle de Qualidade;
- Administradores do sistema.

1.2 Objetivos do Projeto

- Centralizar a gestão de aeronaves, etapas, peças e testes;
- Permitir rastreabilidade operacional;
- Melhorar a experiência do usuário;
- Implementar controle de permissões baseado em perfil;
- Validar fluxos completos de operação através de wireframes e user flows.

2. REQUISITOS FUNCIONAIS

RF-01: Autenticação e Controle de Perfis

O sistema implementa autenticação com perfis distintos de acesso: Administrador, Engenheiro e Operador.

RF-02: Dashboard Principal

Após autenticação, o usuário acessa um dashboard consolidado com indicadores de aeronaves, etapas, peças e testes.

RF-03: Gestão de Aeronaves

Permite cadastro, edição, listagem e exclusão de aeronaves.

RF-04: Gestão de Etapas

Permite gerenciamento do fluxo de montagem das aeronaves.

RF-05: Gestão de Peças

Permite rastreamento de componentes, fornecedores e status logísticos.

RF-06: Gestão de Testes

Permite registro e acompanhamento de testes elétricos, hidráulicos e aerodinâmicos.

RF-07: Gestão de Relatórios

Permite geração de snapshots operacionais das aeronaves.

RF-08: Gestão de Funcionários

Permite administração de usuários e permissões do sistema.

3. CONTROLE DE ACESSO E PERFIS

O sistema utiliza controle de acesso baseado em permissões por perfil de usuário. Cada perfil possui restrições específicas de visualização e operação.

3.1 Administrador

O perfil Administrador possui acesso total ao sistema, incluindo:

- Dashboard;
- Aeronaves;
- Etapas;
- Peças;
- Testes;
- Relatórios;
- Funcionários.

Além disso, possui permissões completas de CRUD (Create, Read, Update e Delete).

3.2 Engenheiro

O perfil Engenheiro possui acesso operacional às funcionalidades produtivas do sistema, porém NÃO possui acesso às páginas:

- Funcionários;
- Relatórios.

Seu foco está na gestão técnica de aeronaves, peças, etapas e testes.

3.3 Operador

O perfil Operador possui os mesmos acessos visuais do Engenheiro, porém com restrições adicionais de edição.

O Operador NÃO consegue realizar edição em:

- Aeronaves;
- Etapas;
- Peças;
- Testes.

A única ação operacional permitida ao Operador é a movimentação de peças através da opção "Alterar Status" presente na página de Peças.

4. WIREFRAMES LOW QUALITY

Os wireframes low quality representam o planejamento estrutural inicial das telas, focando no fluxo operacional e na hierarquia das informações antes da aplicação visual definitiva.

P0 - Dashboard e Login

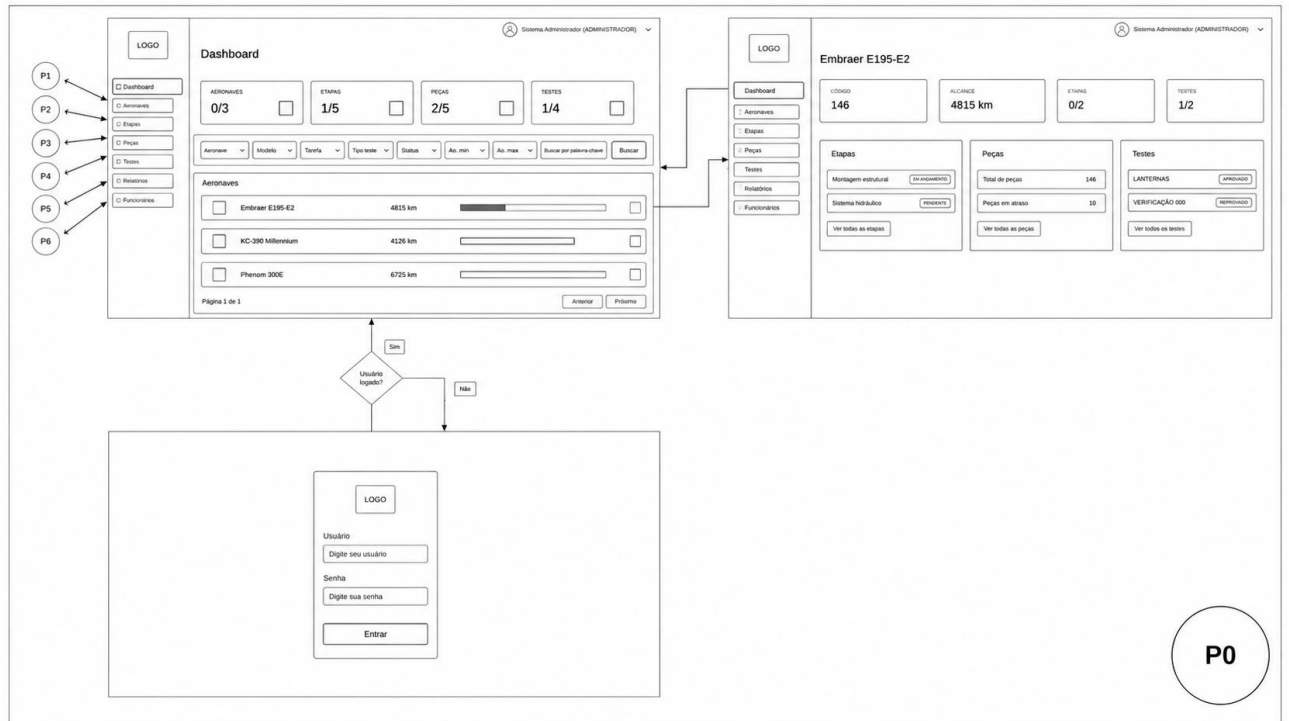


Figura - P0 - Dashboard e Login

P1 - Aeronaves

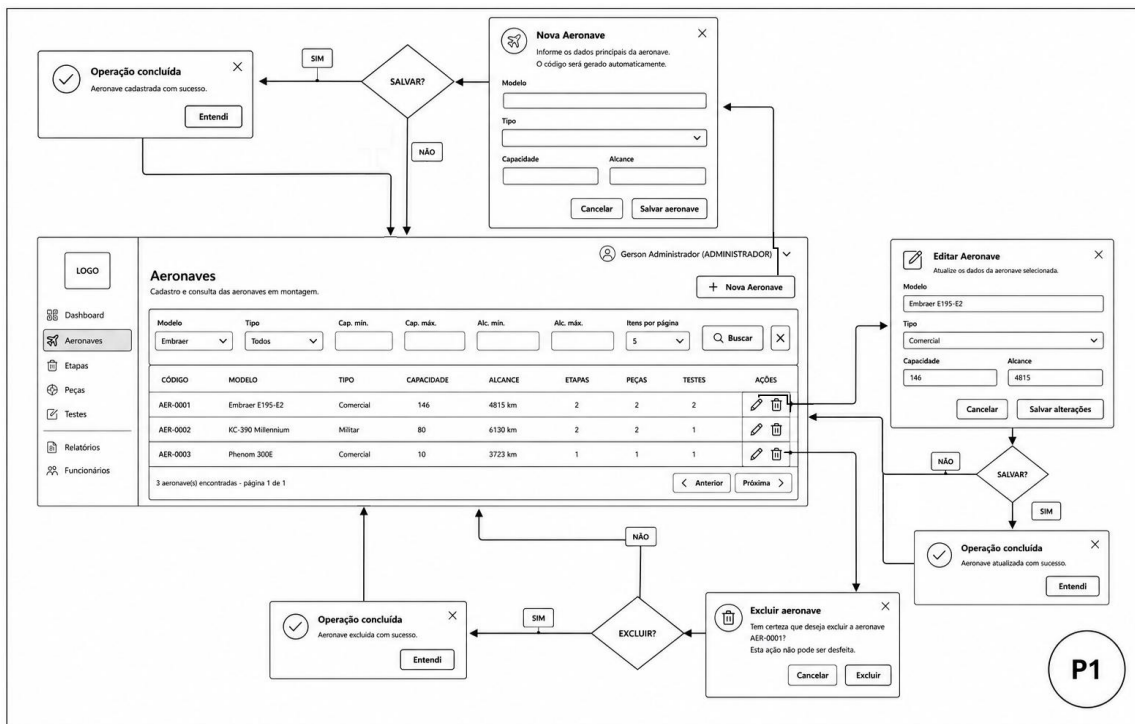


Figura - P1 - Aeronaves

P2 - Etapas

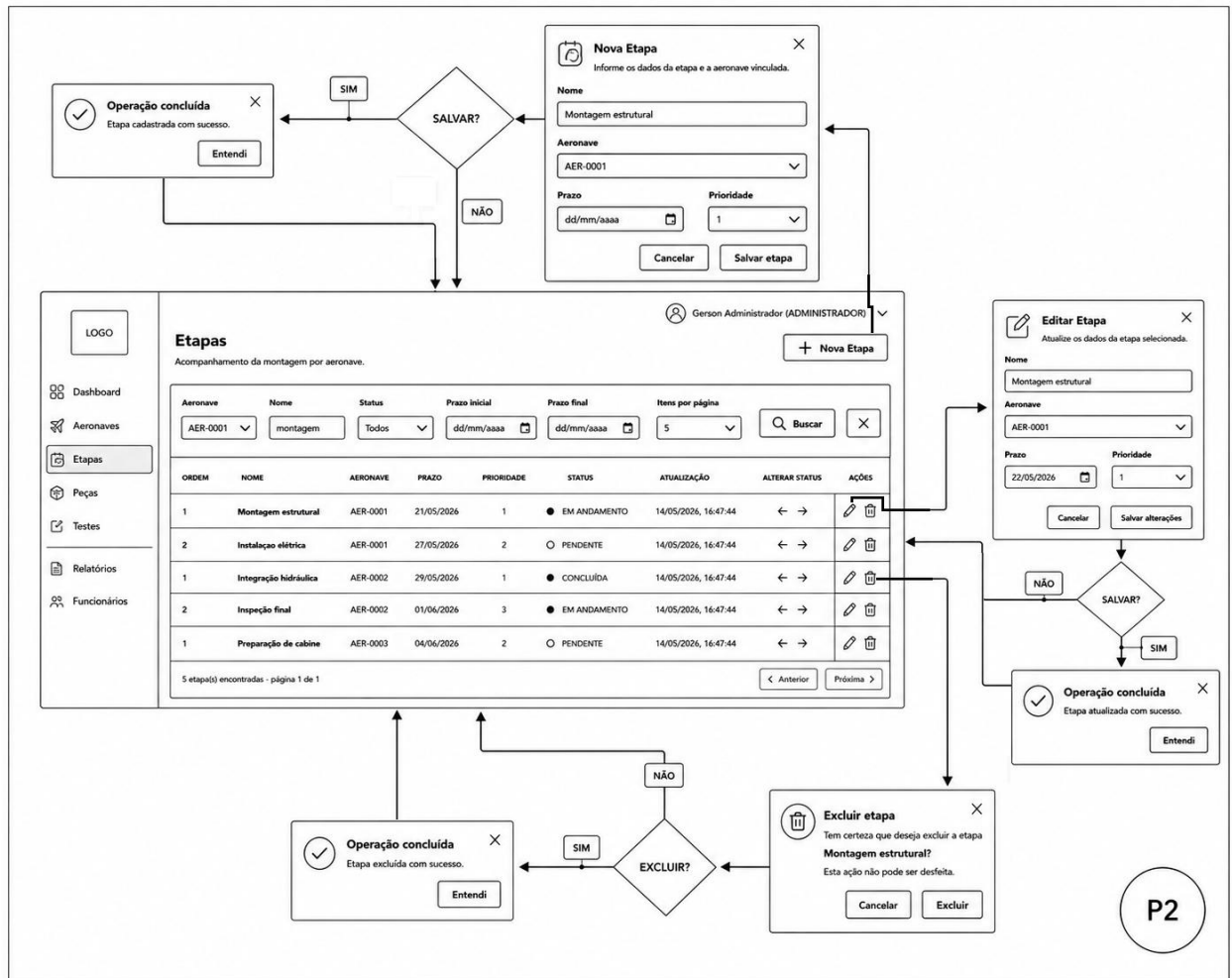


Figura - P2 - Etapas

P3 - Peças

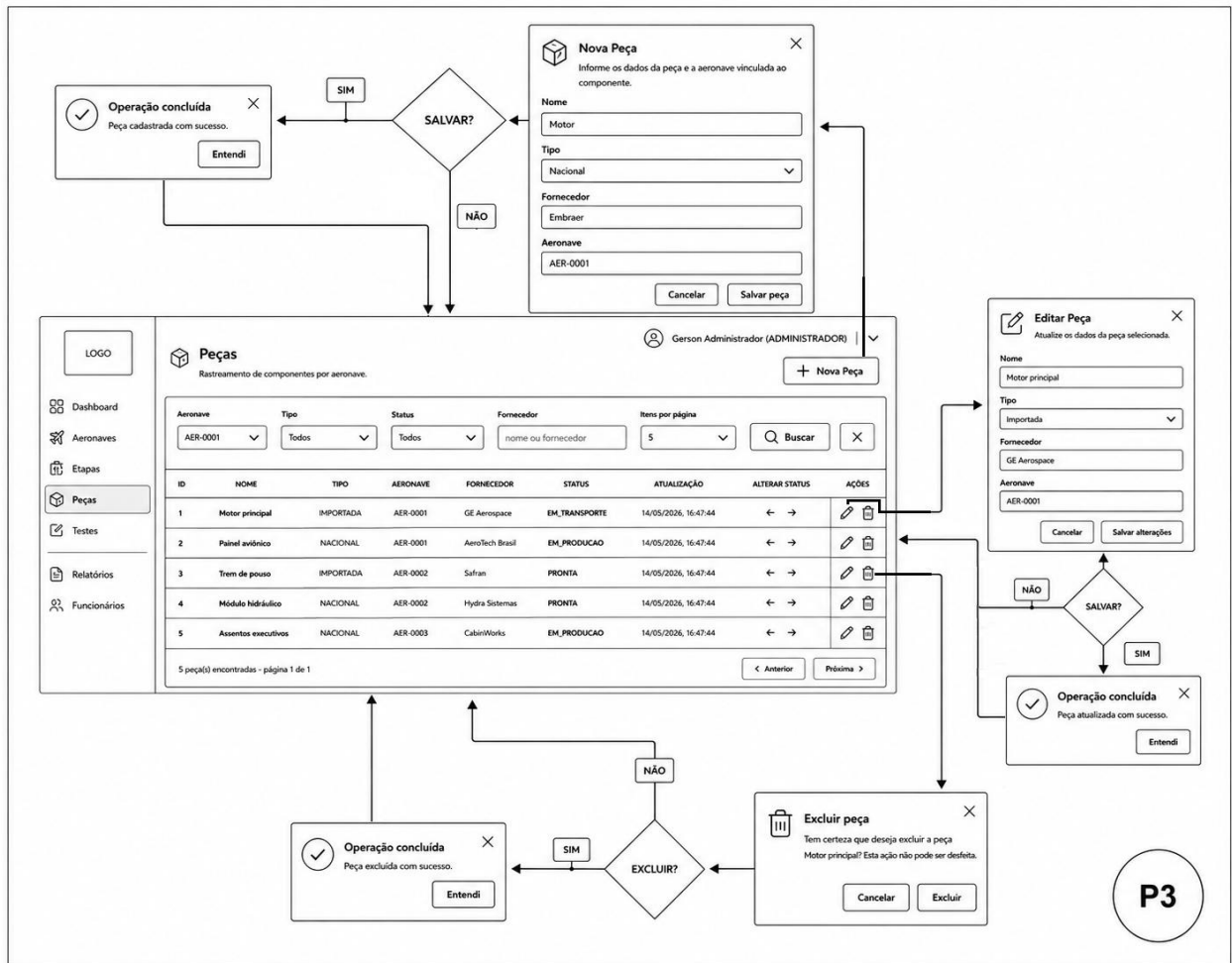


Figura - P3 - Peças

P4 - Testes

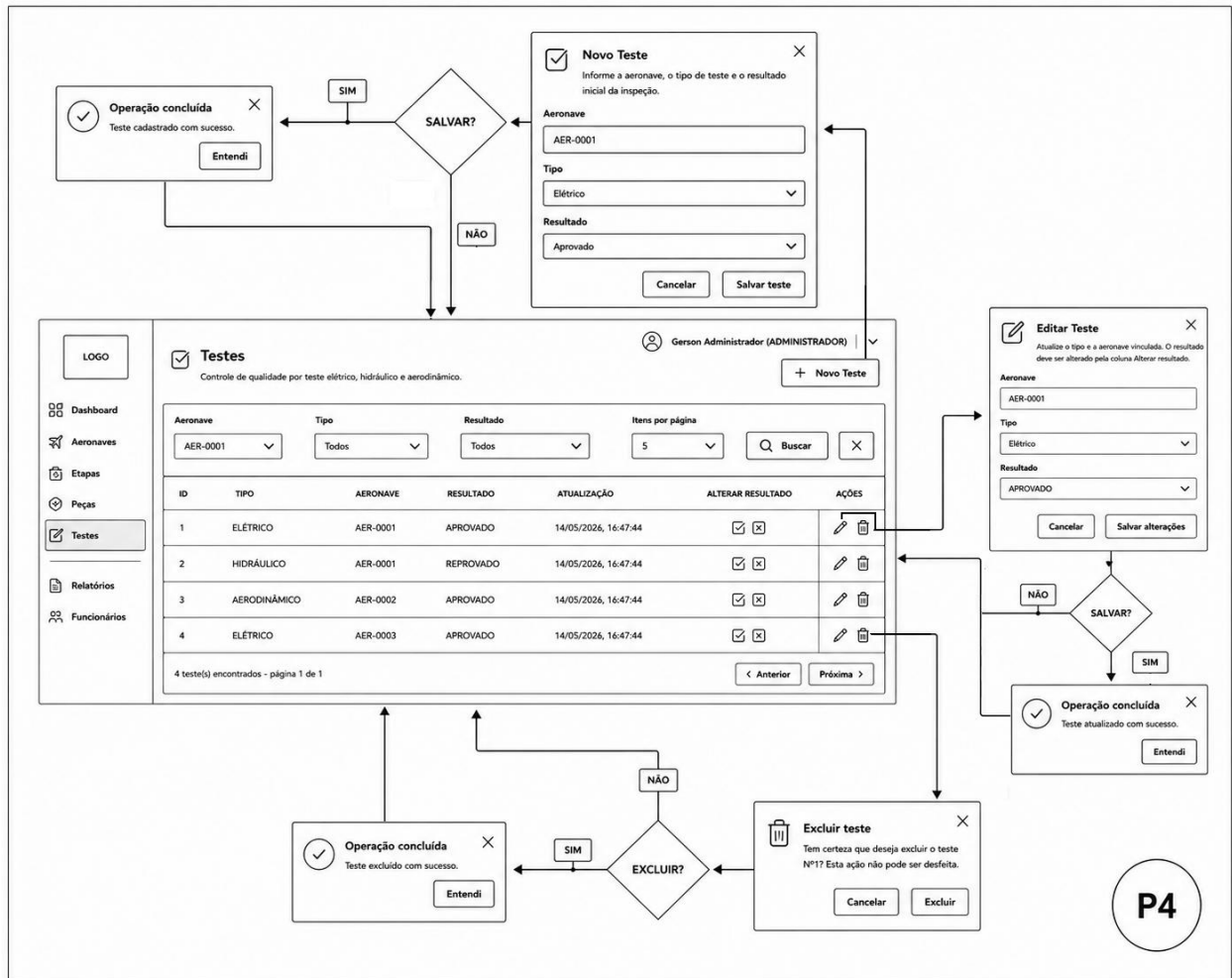


Figura - P4 - Testes

P5 - Relatórios

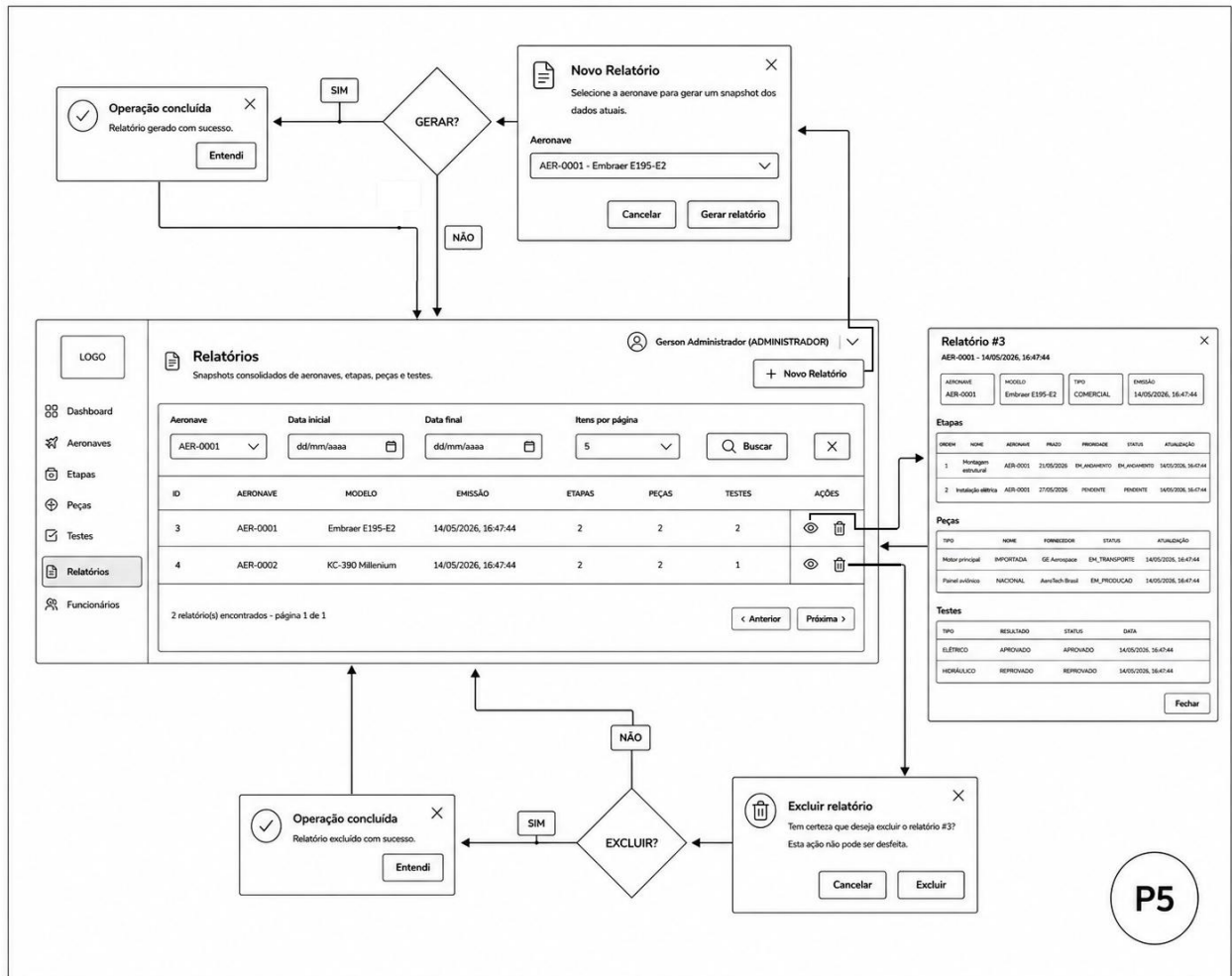


Figura - P5 - Relatórios

P6 - Funcionários

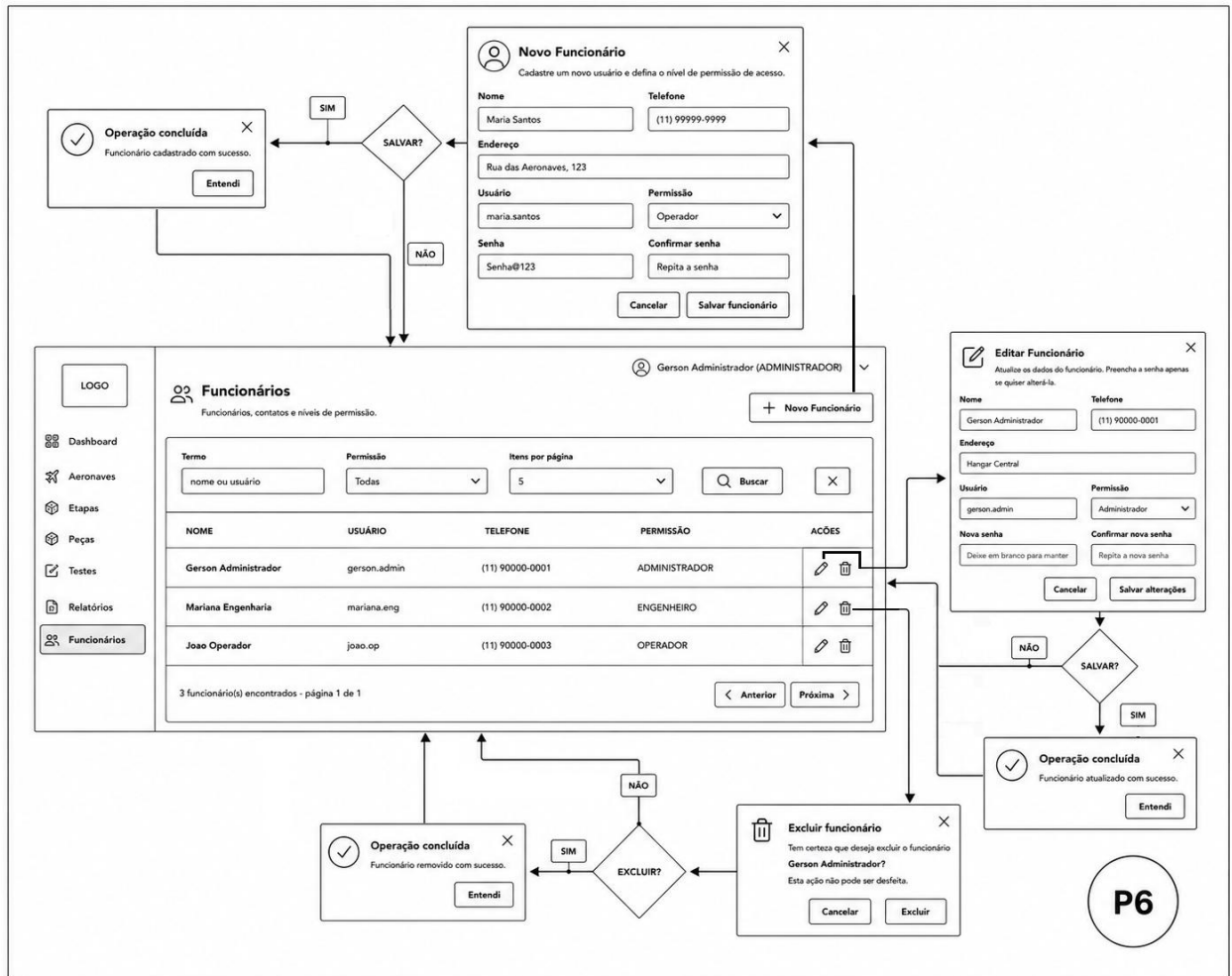


Figura - P6 - Funcionários

5. WIREFRAMES USER FLOW

Os wireframes apresentados nesta seção representam o fluxo completo do usuário com maior nível de permissão no sistema: o Administrador. Os diagramas demonstram as interações entre listagens, modais, confirmações e operações de CRUD realizadas dentro da aplicação.

P0 - Dashboard e Fluxo Inicial

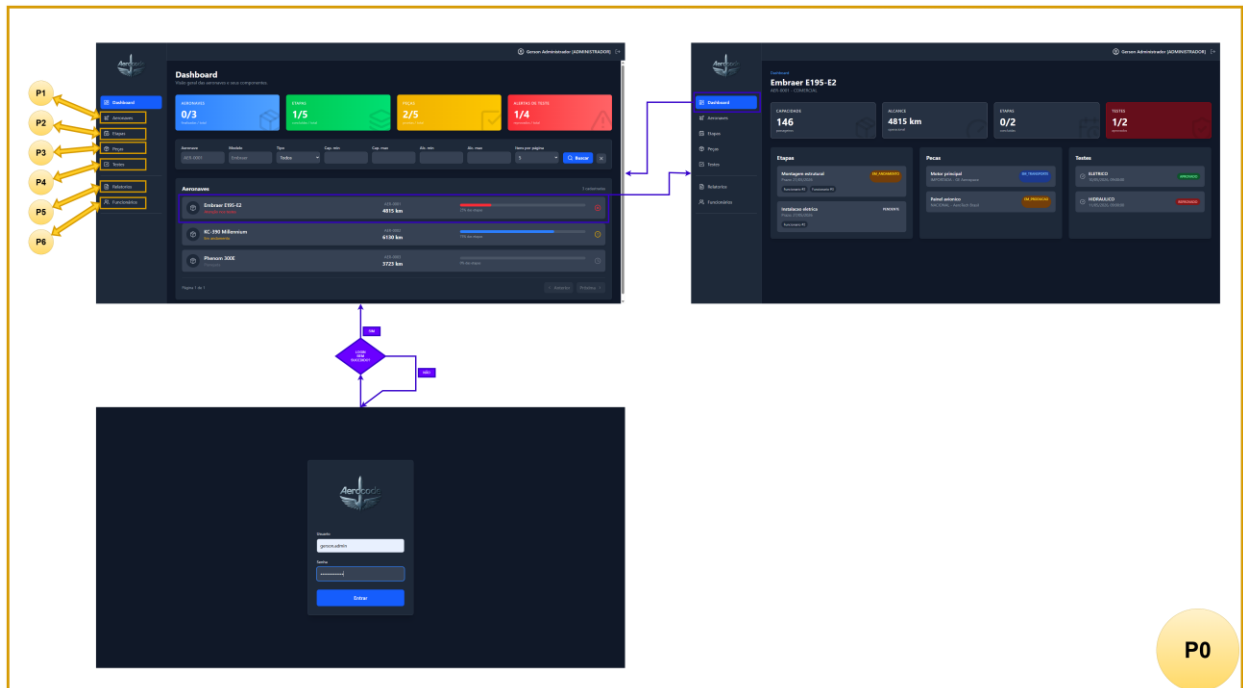


Figura - P0 - Dashboard e Fluxo Inicial

P1 - Fluxo de Aeronaves

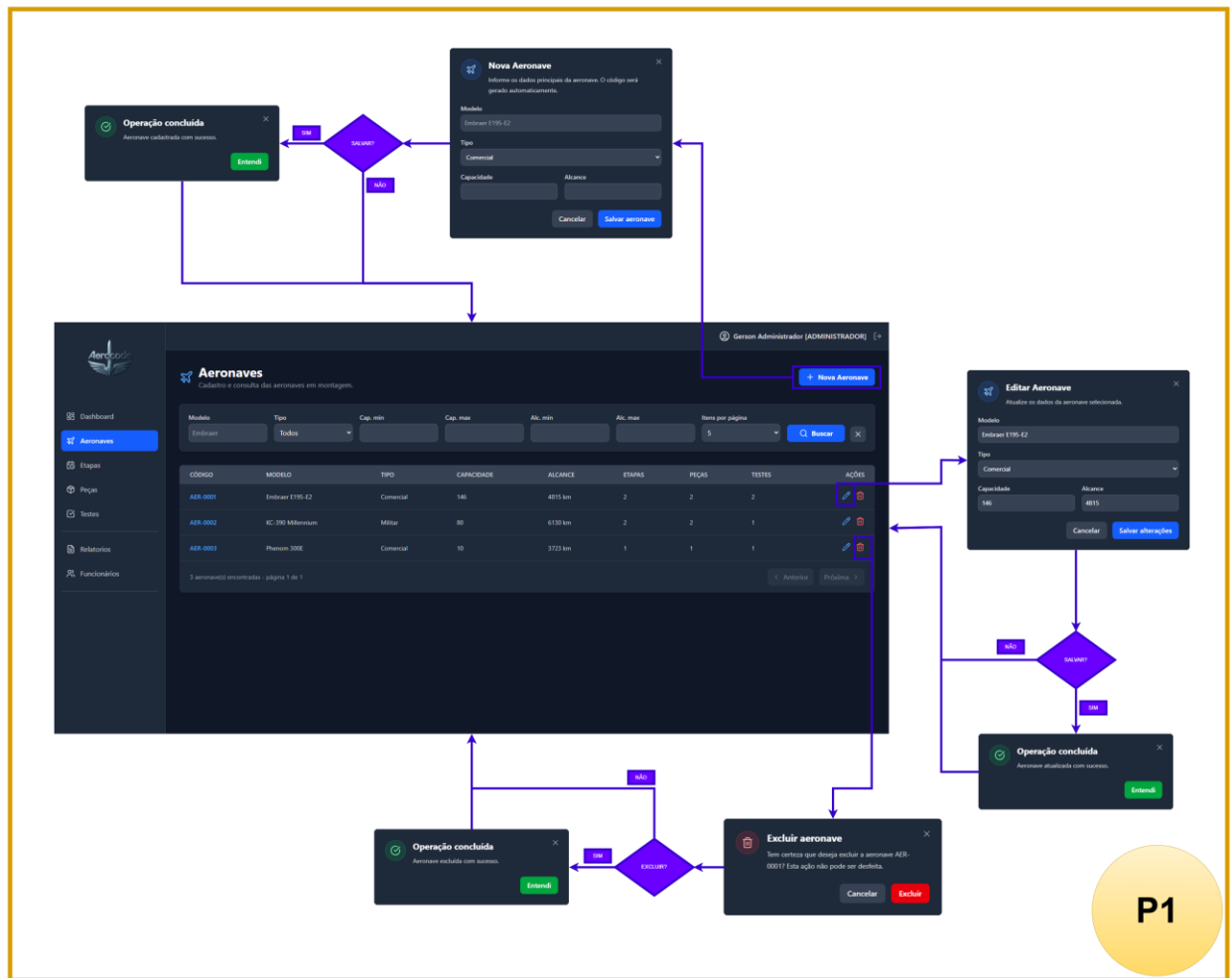


Figura - P1 - Fluxo de Aeronaves

P2 - Fluxo de Etapas

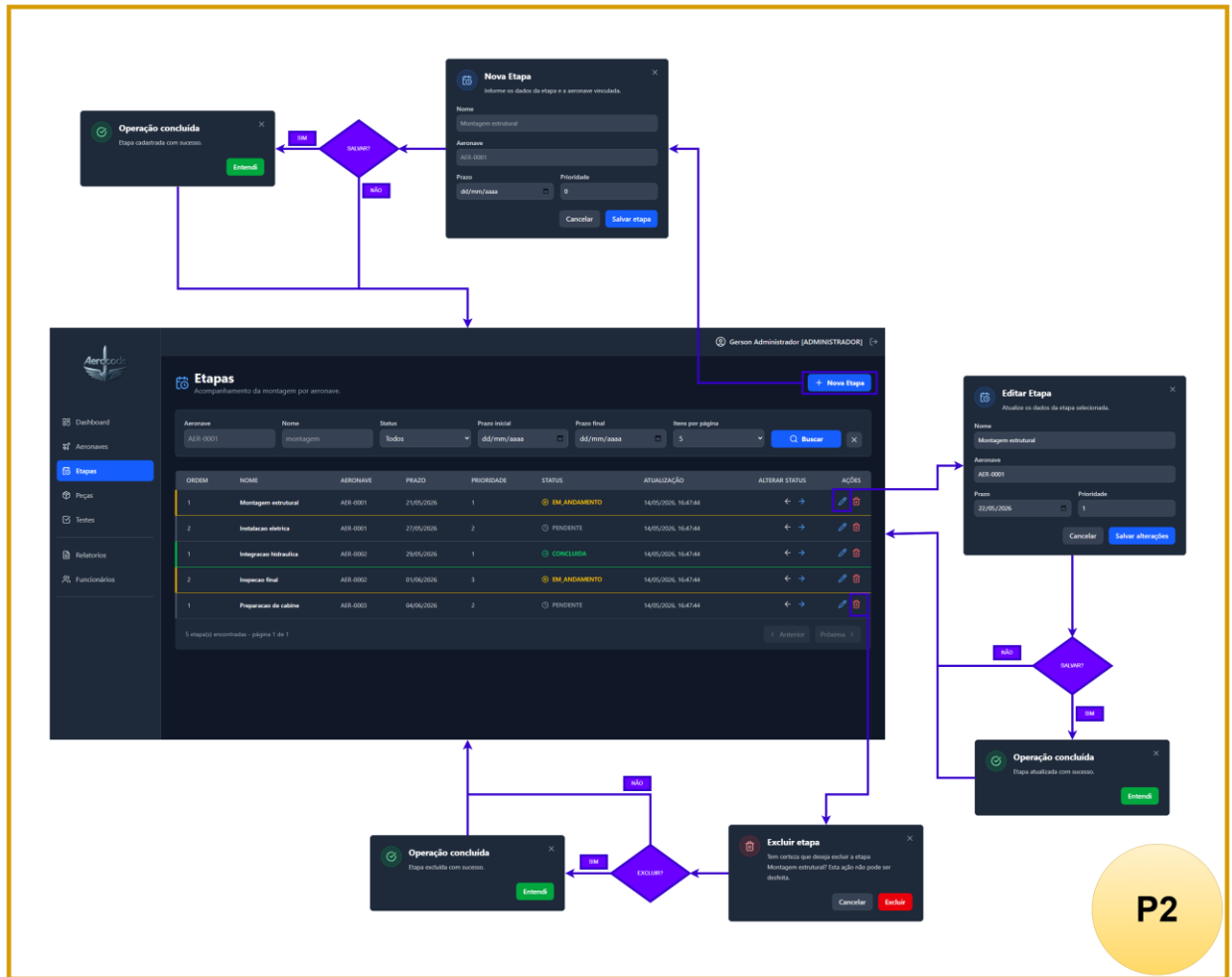


Figura - P2 - Fluxo de Etapas

P3 - Fluxo de Peças

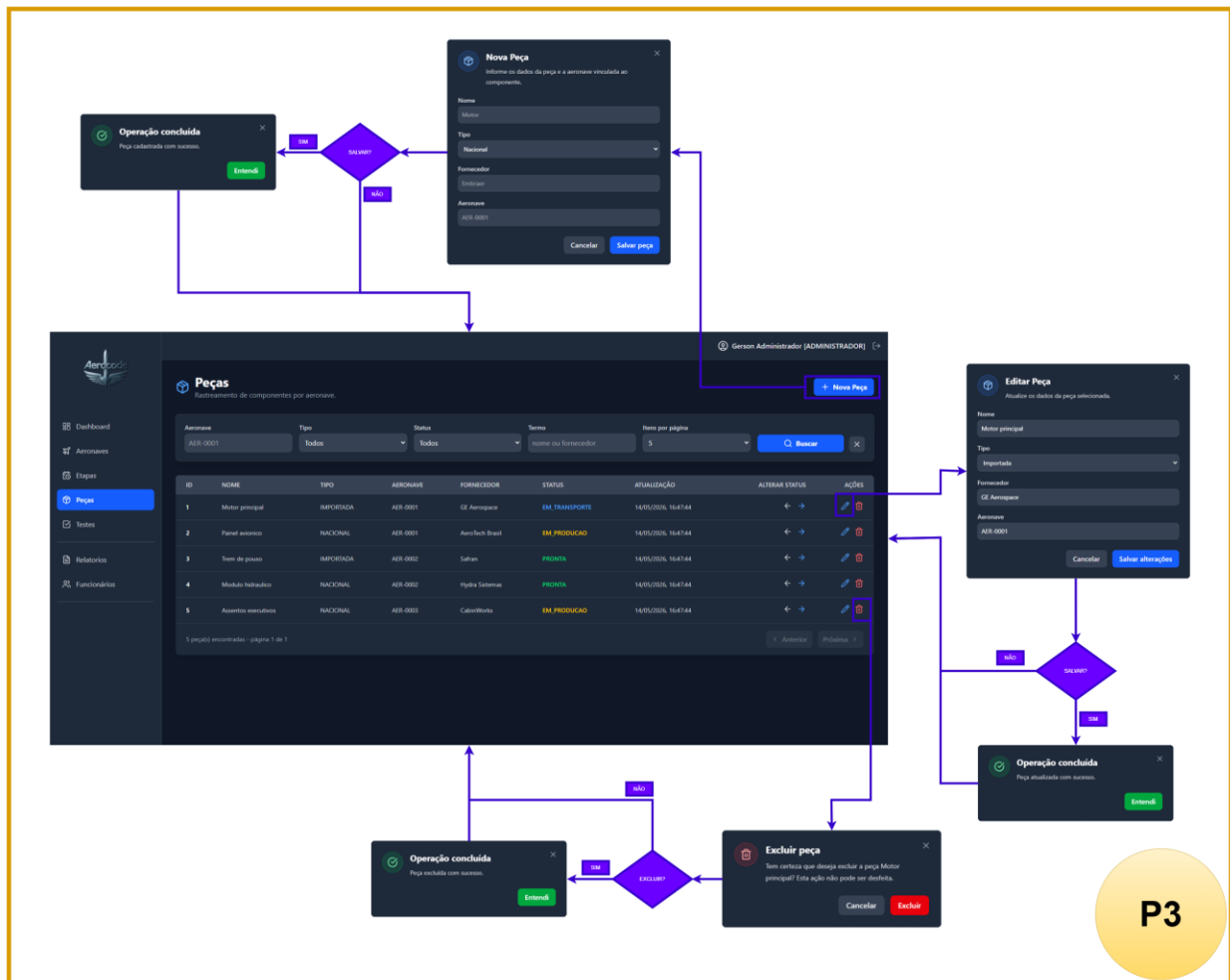


Figura - P3 - Fluxo de Peças

P4 - Fluxo de Testes

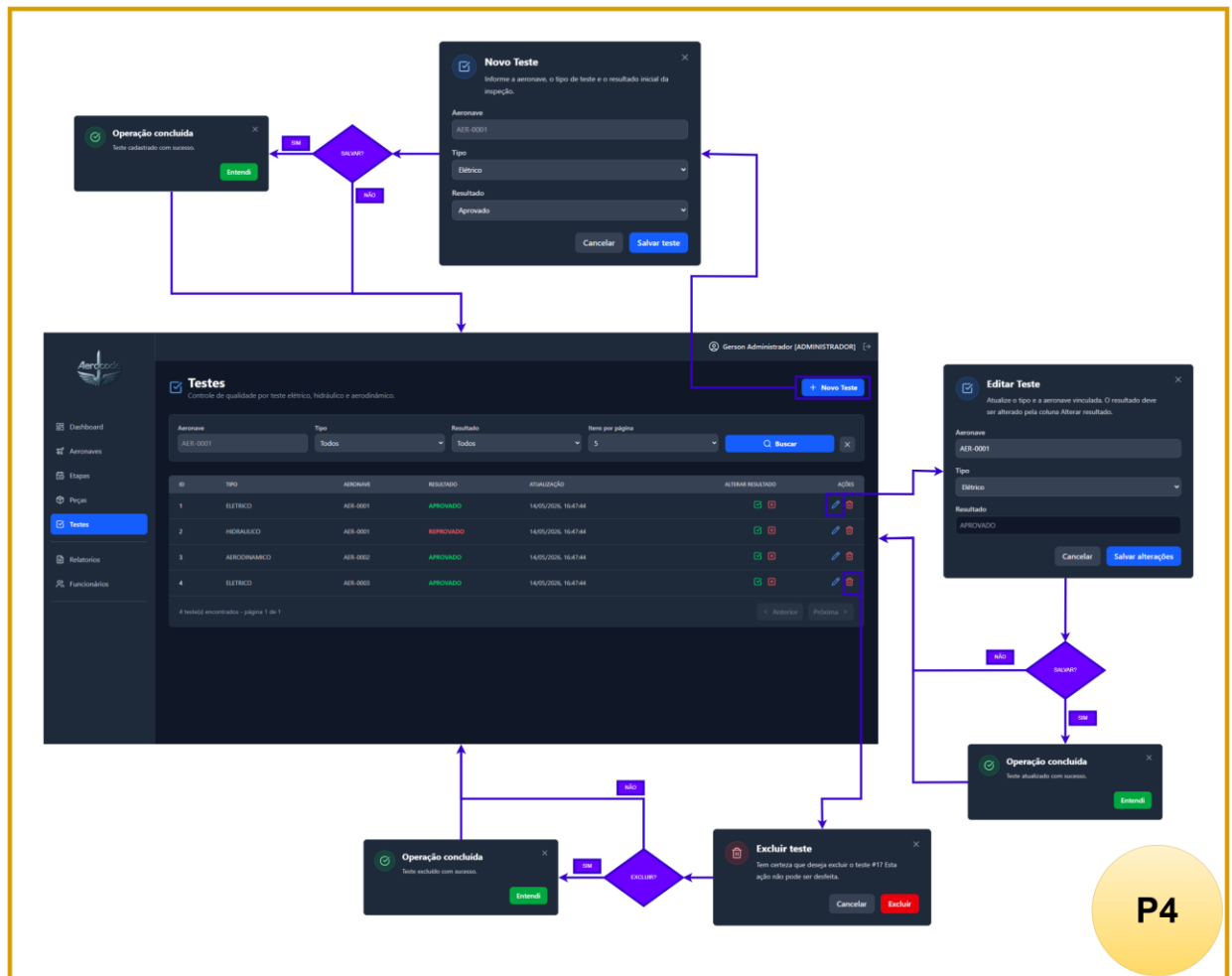


Figura - P4 - Fluxo de Testes

P5 - Fluxo de Relatórios

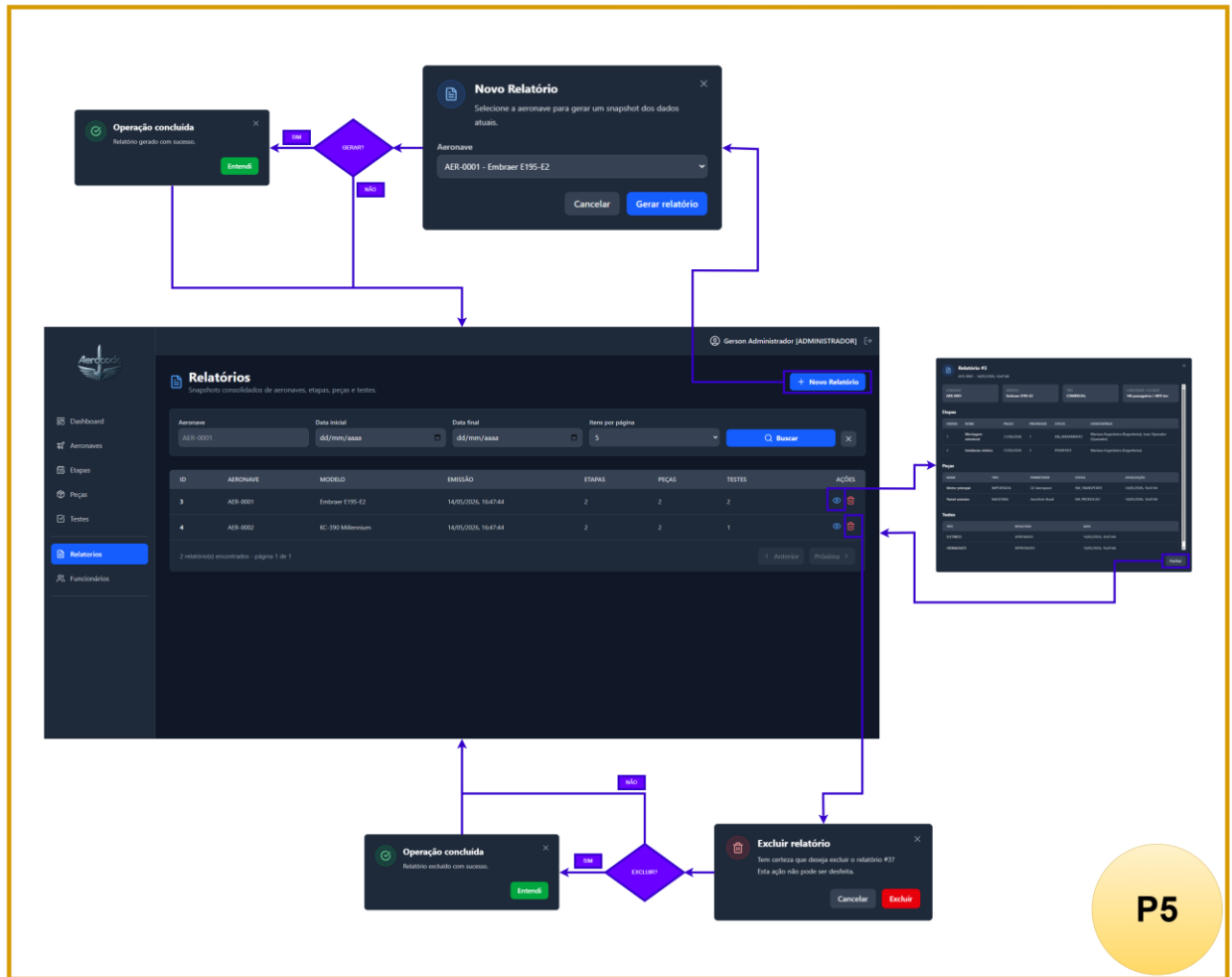


Figura - P5 - Fluxo de Relatórios

P6 - Fluxo de Funcionários

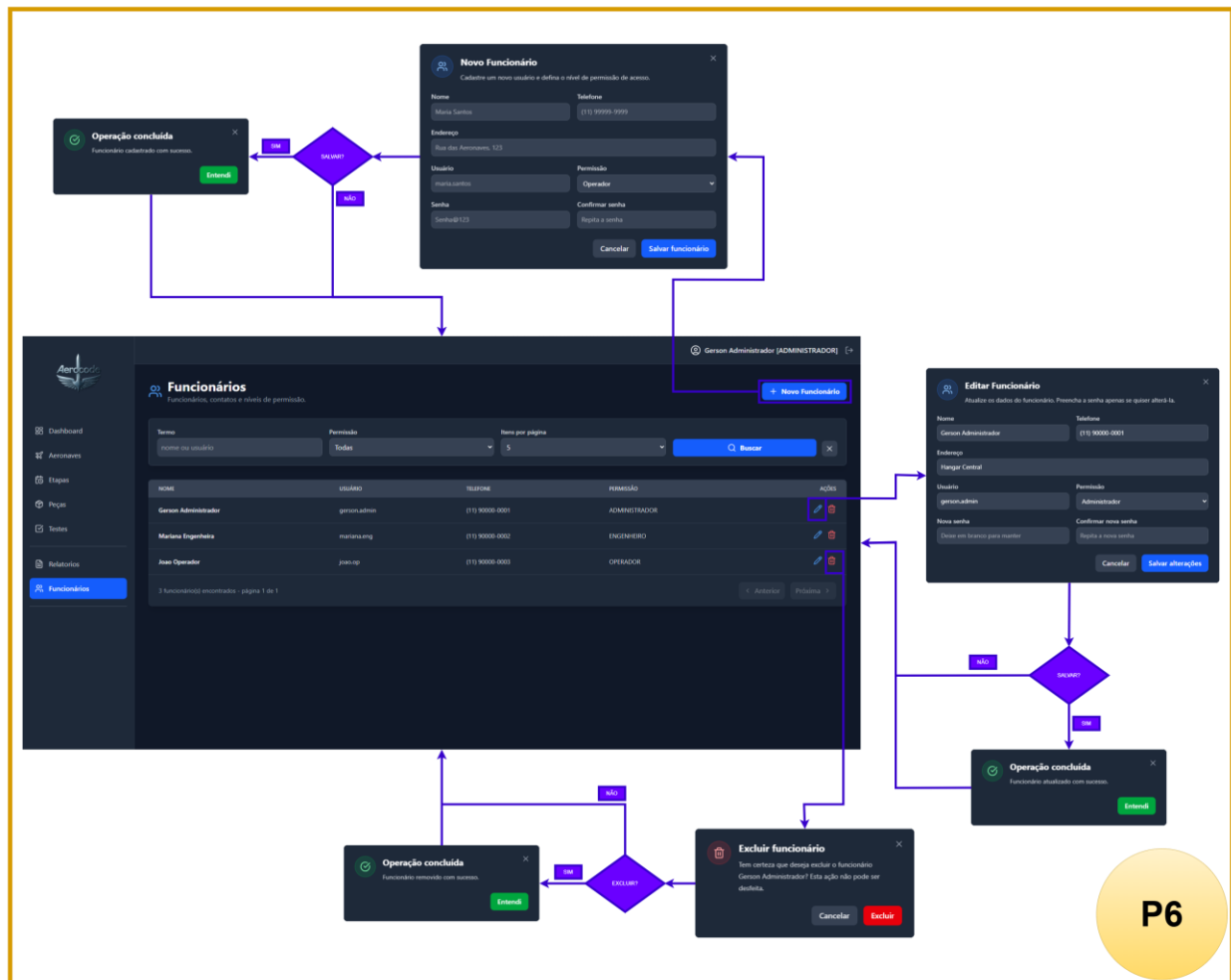


Figura - P6 - Fluxo de Funcionários

6. CONCLUSÃO

O protótipo SPA da Aerocode demonstra uma arquitetura moderna de interface, com foco em rastreabilidade, produtividade e controle operacional. A utilização de wireframes low quality e user flows permitiu validar os fluxos de negócio e as permissões por perfil antes da implementação definitiva do frontend.